$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{7} x_i}{7} = 30 \text{ அல்லது } \sum_{i=1}^{7} x_i = 210$$

ஒவ்வோர் எண்ணையும் 3 ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் புதிய சராசரி

$$\frac{\sum_{i=1}^{7} \frac{x_i}{3}}{7} = \frac{\left(\frac{x_1}{3} + \frac{x_2}{3} + \frac{x_3}{3} + \frac{x_4}{3} + \frac{x_5}{3} + \frac{x_6}{3} + \frac{x_7}{3}\right)}{7}$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^{7} x_i}{21} = \frac{210}{21} = 10$$

முன்னேற்றத்தைச் சோதித்தல்

நான்கு எண்கள் மதிப்புகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு எண்ணையும் விடுத்துக் கிடைக்கும் மற்ற மூன்று எண்களின் கூட்டுச்சராசரிகள் முறையே 45, 60, 65 அல்லது 70 எனில், அந்த நான்கு எண்களின் கூட்டுச்சராசரியைக் காண்க.

மாற்று முறை

Y என்பது X இன் ஒவ்வோர் எண்ணையும் 3 ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மதிப்பு எனில்

$$\bar{Y} = \frac{\bar{X}}{3} = \frac{30}{3} = 10.$$

எடுத்துக்காட்டு 8.7

25 மாணவர்களின் சராசரி மதிப்பெண் 78.4. இங்கு 96 என்ற மதிப்பானது 69 எனத் தவறுதலாக எடுக்கப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது எனில், மதிப்பெண்களுக்கான சரியான சராசரியைக் காண்க.

தீர்வு

மாணவர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் சராசரி முறையே $n = 25, \bar{X} = 78.4$

தவறான $\sum x = \bar{X} \times n = 78.4 \times 25 = 1960$

சரியான Σx = தவறான Σx – தவறான மதிப்பெண் + சரியான மதிப்பெண்

$$= 1960 - 69 + 96 = 1987$$

$$\text{சரியான } \bar{X} = \frac{\text{சரியான } \sum x}{n} = \frac{1987}{25} = 79.48$$

8-Stats TM.indd 293 02/12/2022 21:17:20